

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.1.1
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ
ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ ФОТОЭФФЕКТА

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

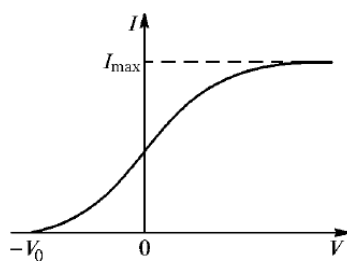
Лабораторная работа 5.1.1

Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотозффекта

Цель работы: исследовать зависимость фототока от величины задерживающего потенциала и частоты падающего излучения, вычислить величину постоянной Планка.

В работе используются: электрическая лампа накаливания, монохроматор УМ-2, фотозэлемент Ф-25, конденсор, оптическая скамья, рейтеры, блок питания, усилитель постоянного тока, цифровой вольтметр В7-78, мультиметр GDM-8145, неоновая лампа, белый колпачок с крестиком, светофильтры.

Теоретические сведения



Фотозффект — испускание электронов фотокатодом, облучаемым светом — хорошо объясняется фотонной теорией света: фотон с энергией $\hbar\omega$ выбивает электрон из поверхности металла и сообщает электрону кинетическую энергию.

Энергетический баланс этого взаимодействия описывается уравнением:

$$\hbar\omega = W + E_{\max}, \quad (1)$$

Рис. 1: Зависимость фототока от напряжения на аноде

где W — работа выхода электрона из катода, $E_{\max}$ — максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из фотокатода. Реально энергетический спектр вылетевших из фотокатода электронов непрерывный — он простирается от нуля до $E_{\max}$.

Для измерения энергии вылетевших фотоэлектронов вблизи фотокатода обычно располагается второй электрод (анод), на который подаётся задерживающий $V < 0$ или ускоряющий $V > 0$ потенциал. При достаточно больших ускоряющих напряжениях фототок достигает насыщения (рис. 1): все испущенные электроны попадают на анод. При задерживающих потенциалах на анод попадают лишь электроны, обладающие достаточно большой кинетической энергией, в то время как медленно движущиеся электроны заворачиваются полем и возвращаются на катод. При некотором значении $V = -V_0$ (потенциал запираания) даже наиболее быстрые фотоэлектроны не могут достичь анода.

Максимальная кинетическая энергия $E_{\max}$ электронов связана с запирающим потенциалом V_0 очевидным соотношением: $E_{\max} = eV_0$. Подставляя это соотношение в равенство (1), мы получаем уравнение Эйнштейна для фотозффекта:

$$eV_0 = \hbar\omega - W. \quad (2)$$

Чтобы определить величину запирающего напряжения, нам надо правильно экстраполировать получаемую токовую зависимость к нулю, т.е. определить, какова функциональная зависимость $I(V)$. Расчёт для простейшей геометрии — плоский катод, освещаемый светом, и параллельный ему анод — приводит к зависимости

$$\sqrt{I} \propto (V_0 - V), \quad (3)$$

то есть, корень квадратный из фототока линейно зависит от запирающего напряжения.

Для экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна по графикам $\sqrt{I} = f(V)$ определяются потенциалы запыриания V_0 при разных частотах и строится зависимость $V_0(\omega)$, которая, как следует из (2), должна иметь вид

$$V_0(\omega) = \frac{\hbar\omega - W}{e}. \quad (4)$$

Потенциал запыриания V_0 для всякого данного катода линейно зависит от частоты света ω . По наклону прямой на графике $V_0(\omega)$ (рис. 2) можно определить постоянную Планка:

$$\frac{dV_0}{d\omega} = \frac{\hbar}{e}. \quad (5)$$

Как показывает формула (5), угол наклона прямой $V_0(\omega)$ не зависит от рода вещества, из которого изготовлен фотокатод. От рода вещества, однако, зависит величина фототока, работа выхода W и форма кривой $I(V)$ (рис. 1). Всё это определяет выбор пригодных для опыта катодов.

В особенности важно, чтобы кривая $I(V)$ достаточно круто подходила к нулю.

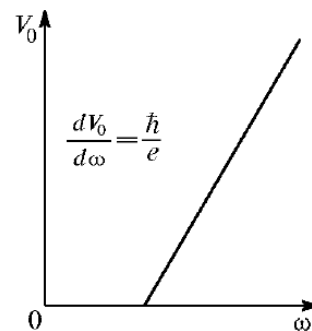


Рис. 2: Зависимость потенциала запыриания от частоты

Экспериментальная установка

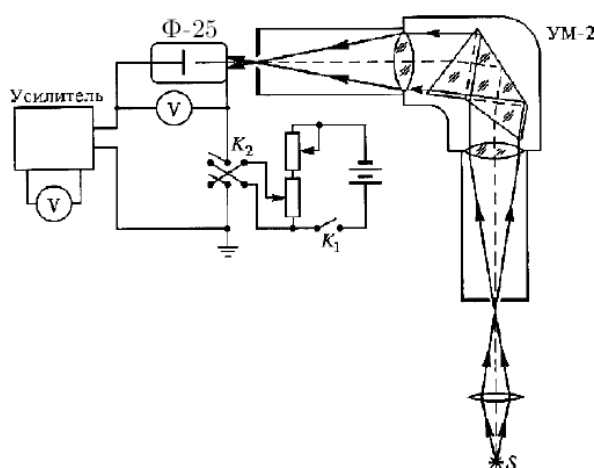


Рис. 3: Схема экспериментальной установки

Схема установки приведена на рис. 3. Свет от источника S (электрическая лампа накаливания) с помощью конденсата фокусируется на входную щель призменного монохроматора УМ-2, выделяющего узкий спектральный интервал, и попадает на катод фотоэлемента $\Phi - 25$. В качестве катода в данном фотоэлементе используется $\text{Na}_2\text{KSb}(\text{Cs})$ покрытие. На рис. 4 показаны относительная спектральная чувствительность фотокатода (4а) и спектральная характеристика излучения лампы накаливания (4б).

Призменный монохроматор-спектрометр УМ-2 (универсальный монохроматор) предназначен для спектральных исследований в диапазоне от 0,38 до 1,00 мкм.

Основные элементы монохроматора представлены на рис. 5.

1. Входная щель 1, снабжённая микрометрическим винтом 9, который позволяет открывать щель на нужную ширину (в диапазоне 0,01–4 мм).
2. Коллиматорный объектив 2, снабженный микрометрическим винтом 8. Винт позволяет смещать объектив относительно щели при фокусировке спектральных линий различных цветов.
3. Сложная спектральная призма 3, установленная на поворотном столике 6. Призма 3 состоит из трёх склеенных призм Π_1 , Π_2 и Π_3 . Первые две призмы с преломляющими углами 30° изготовлены из тяжёлого флинта, обладающего большой дисперсией. Промежуточная призма Π_3 сделана из крона. Лучи отражаются от её гипотенузой

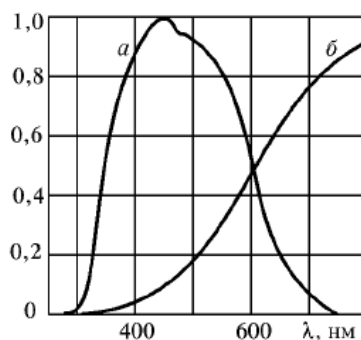


Рис. 4: Чувствительность фотокатода (а)
и характеристика излучения лампы накаливания (б)

границы и поворачиваются на 90° . Благодаря такому устройству дисперсия призм Π_1 и Π_2 складывается.

4. Поворотный столик 6, вращающийся вокруг вертикальной оси при помощи микрометрического винта 7 с отсчётным барабаном. На барабан нанесена винтовая дорожка с градусными делениями. Вдоль дорожки скользит указатель барабана. При вращении барабана призма поворачивается, и в центре поля зрения появляются различные участки спектра.
5. Зрительная труба, состоящая из объектива 4 и блока окуляра 5. Объектив даёт изображение входной щели 1 различных цветов в своей фокальной плоскости. В этой же плоскости расположено острие указателя 10. Изображение щели рассматривается через окуляр 5. Тумблеры, расположенные на основании спектрометра, позволяют включать лампочки осветителей шкал и указателя спектральных линий. Яркость освещения указателя регулируется реостатом. В случае необходимости, освободив винт 12, блок окуляра можно заменить входной щелью фотоэлемента, пропускающей всего одну из линий спектра на фотоэлемент.
6. Массивный корпус 11, предохраняющий прибор от повреждений и загрязнений.
7. Оптическая скамья, на которой могут перемещаться рейтеры с источником света Л и конденсором К, служащим для концентрации света на входной щели. Входная щель спектрометра, конденсор и источник должны быть на одной высоте. Проходящий через входную щель световой пучок хорошо заполняет конденсор и призму, если выполнено соотношение $D_k/b = D_2/f_2 = 1/6$, где D_k — диаметр конденсора, b — расстояние от конденсора до входной щели, D_2 и f_2 — диаметр и фокусное расстояние коллиматорного объектива 2. Изображение удобно наблюдать на белом колпачке с крестиком (таким колпачком прикрывают щель при юстировке системы).
8. Пульт управления (на рис. 3 не показан), служащий для питания лампы накаливания и осветительной системы спектрометра.

При подготовке УМ-2 к наблюдениям особое внимание следует обращать на тщательную фокусировку, с тем чтобы указатель 10 и спектральные линии имели чёткие, ясные границы. Фокусировка производится в следующем порядке. Перемещая окуляр, следует получить резкое изображение острия указателя 10. Осветив входную щель прибора неоновой лампой, нужно найти одну из спектральных линий и получить её резкое изображение при помощи микрометрического винта 8. При проведении измерений в другой части спектра, последняя операция по фокусировке должна проводиться вновь.

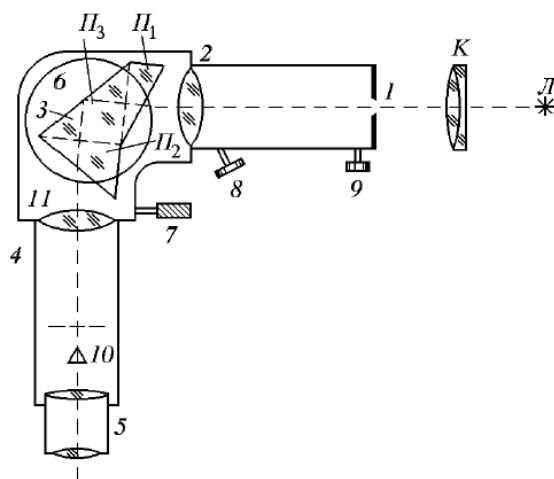


Рис. 5: Схема монохроматора

Фототок, протекающий в фотоэлементе, мал, особенно при потенциалах, близких к V_0 , и не может быть измерен непосредственно. Для его измерения используется усилитель постоянного тока (рис. 3). Для уменьшения погрешностей измерений, обусловленных наводками, усилитель фототока смонтирован в одном корпусе с фотоэлементом. Абсолютные значения фототока нам не нужны, поэтому ток измеряется в относительных единицах по шкале цифрового вольтметра В7-78, подключённого к выходу усилителя. Эти показания пропорциональны величине измеряемого тока. Тормозящий потенциал регулируется при помощи двух потенциометров «Грубо» и «Плавно», установленных на корпусе блока питания. Измерение тормозящего потенциала осуществляется с помощью мультиметра GDM8145, подключённого к фотоэлементу.

Точное измерение тормозящего потенциала провести очень трудно, и связано это со следующим обстоятельством. Если составить электрическую цепь из различных проводников, то возникает контактная разность потенциалов, величина которой определяется разностью работ выходов между крайними проводниками. Контактная разность потенциалов может составлять несколько долей вольта, это значительно усложняет в такой разнородной цепи измерение разности потенциалов, возникающей за счёт других причин. Это же относится и к измерению приложенной к цепи внешней разности потенциалов.

Контактная разность потенциалов мешает точному определению величины V_0 , но не оказывает влияния на определение постоянной Планка, которая выражается через производную $dV_0/d\omega$.

Для перевода значений углов отсчёта в длины волн спектра на установке будем использовать следующую формулу:

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{A}{\theta - B}, \quad (6)$$

где A , B , λ_0 — некоторые константы, определяемые экспериментально.

Ход работы

I. Подготовка установки к работе

1. Ознакомимся с устройством и принципом работы монохроматора.
2. Установим ручки «ПЛАВНО» и «ГРУБО» на блоке питания на минимум сигнала и включим в сеть блок и неоновую лампу. Закроем входную щель колпачком с кре-

стиком. Отцентрируем по высоте сначала источник света (неоновую лампу), а затем конденсор, поочередно приближая их вплотную к входной щели прибора.

3. Расположим конденсор на расстоянии 25-30 см от щели. Перемещая источник вдоль оптической оси, получим увеличенное изображение источника в центре колпачка, прикрывающего входную щель. Закрепим рейтеры.
4. Откроем входную щель. Включим подсветку окуляра монохроматора. Вращая глазную линзу окуляра, настроимся на резкое изображение кончика указателя. Отрегулируем яркость освещения указателя.
5. Вращая барабан, подведем к указателю одну из ярких линий неона; перемещая коллиматор, получим чёткое изображение линии.
6. Для выбора ширины входной щели определим начало отсчёта. Установим винт 9 вблизи нулевого деления. Глядя в окуляр и медленно увеличивая ширину щели, заметим момент начала её расширения. Эту операцию проведем трижды. При установленной нами ширине щели 0,05-0,10 мм четко видны линии 8 и 9 неона, что говорит о верном выборе начала отсчёта.
7. Настроимся на длинноволновую часть спектра и убедимся, что отсчётная риска находится в пределах оцифрованной части барабана.
8. Спектральная линия кажется одинаково резкой в широком диапазоне смещения коллиматора, поэтому точность настройки проверяется по отсутствию параллакса, т.е. при смещении глаза влево-вправо линия не смещается относительно указателя.

II. Градуировка монохроматора

1. Используя окуляр, проградулируем барабан монохроматора по спектру неоновой лампы. Результаты занесем в таблицу 1.
2. Закончив градуировку, установим барабан в диапазоне 550-600 нм и закроем вход монохроматора.

III. Исследование зависимости фототока от величины запирающего потенциала

1. Подготовим к работе приборы.
2. Убедимся, что входная щель блока фотоэлемента закрыта.
3. Освободим стопорный винт и снимем блок окуляра монохроматора. Установим блок фотоэлемента и закрепим стопорный винт.
4. Уберем неоновую лампу. Установим и включим электрическую лампу. Перемещая лампу, получим её резкое изображение на колпачке входной щели (см. рис. 6). Закрепим рейтеры.
5. Снимем колпачок. При закрытом входе монохроматора ручкой блока питания «Установка нуля» установим показание вольтметра В7-78 близким к нулю.
6. Установим ширину входной щели монохроматора около 0,1–0,15 мм. При закрытом входе монохроматора показания вольтметра В7-78 не отклоняются от нуля.

n линии	$\theta, ^\circ$	$\lambda, \text{\AA}$
1	2942	7032
2	2912	6929
3	2896	6717
4	2834	6678
5	2808	6599
6	2786	6533
7	2776	6507
8	2738	6402
9	2732	6383
10	2712	6334
11	2700	6305
12	2688	6267
13	2666	6217
14	2644	6164
15	2636	6143
16	2612	6096
17	2604	6074
18	2586	6030
19	2560	5976
20	2544	5945
21	2514	5882
22	2498	5852
23	2238	5401
24	2198	5341
25	2100	5331
26	710	4050

Таблица 1: Градуировка монохроматора



Рис. 6: Вид линий в окуляре, процесс измерений

7. Установим регуляторы напряжения на блоке питания на максимум.
8. Откроем вход монохроматора, при этом показания вольтметра В7-78 могут отличаться от нуля.
9. Плавно открывая щель блока фотоэлемента, по началу увеличения фототока определим момент открытия щели. Установим ширину щели блока фотоэлемента $\approx 0,1$ мм.
10. Перемещаясь с помощью барабана по спектру, выберем длину волны света, при ко-

торой наблюдается максимальная величина фототока.

11. Проведем предварительные измерения: с помощью потенциометров «Грубо» и «Плавно» подробно исследуем зависимость фототока от потенциала на фотоэлементе для минимальной длины волны исследуемого спектрального интервала. Повторим измерения для максимальной длины волны. Видим, что закон фотозффекта на качественном уровне выполняется.

Построим предварительный график в координатах $I = f(V)$ и определим из него приближённо диапазон значений V , при котором графики можно экстраполировать квадратичной зависимостью. У нас этот диапазон составил от нуля до 0,144 В.

12. Снимем зависимости фототока от напряжения для 6 значений длин волн в интервале 540-700 нм, меняя V в диапазоне, который вы выбрали по предварительному графику. Результаты измерений запишем в таблицу 2.

$I, \text{В}$	$U, \text{В}$					
	2800 Å	2560 Å	2320 Å	2080 Å	1840 Å	1600 Å
0,004	-0,279	-0,492	-0,516	-0,593	-0,644	-0,670
0,009	-0,243	-0,459	-0,496	-0,566	-0,607	-0,640
0,016	-0,208	-0,418	-0,463	-0,529	-0,571	-0,598
0,025	-0,185	-0,375	-0,428	-0,493	-0,528	-0,554
0,036	-0,161	-0,337	-0,398	-0,447	-0,486	-0,497
0,049	-0,138	-0,308	-0,358	-0,405	-0,443	-0,440
0,064	-0,111	-0,277	-0,322	-0,361	-0,386	-0,381
0,081	-0,089	-0,243	-0,282	-0,318	-0,336	-0,314
0,100	-0,064	-0,209	-0,237	-0,269	-0,283	-0,241
0,121	-0,042	-0,174	-0,226	-0,222	-0,226	-0,163
0,144	-0,018	-0,139	-0,193	-0,170	-0,171	-0,090

Таблица 2: Зависимость $I(U)$ для различных длин волн

13. Закончив работу, приведем приборы в прежнее состояние.

IV. Обработка результатов

1. Построим градуировочную кривую монохроматора (см. график зависимости $\lambda(\theta)$). Для этого попробуем угадать искомую зависимость.

Из формулы (6) следует

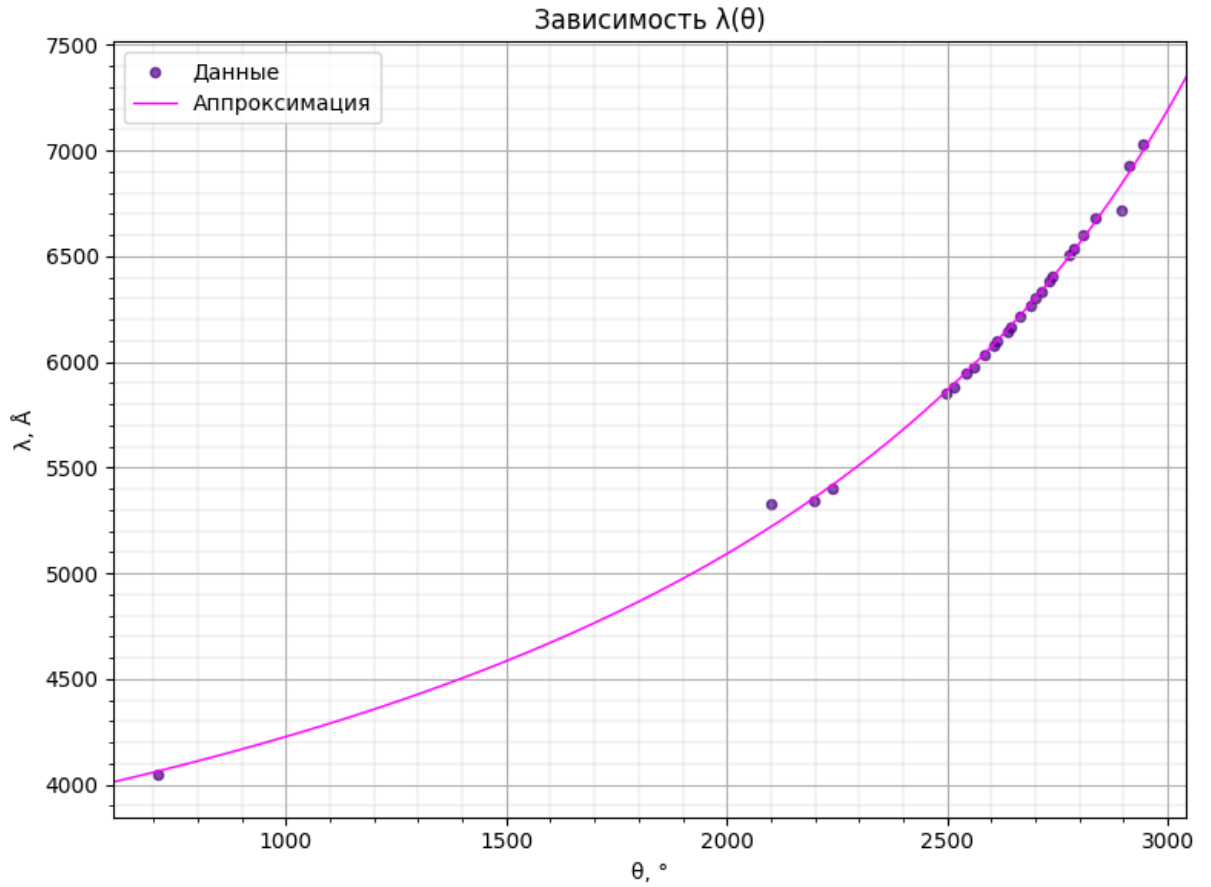
$$\lambda\theta = B\lambda + \lambda_0\theta - \lambda_0B + A. \quad (7)$$

В (7) заменим переменные $\lambda\theta$ на z , λ на x и θ на y и константы B на a , λ_0 на b , $A - \lambda_0B$ на c , тогда оно примет вид $z = ax + by + c$, откуда по МНК найдем соответствующие коэффициенты.

Имеем в виду, что для всех коэффициентов a, b, c

$$\varepsilon = \sqrt{(\varepsilon^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon^{\text{косв}})^2}.$$

Значения погрешностей МНК оценила программа Python (по формуле для коэффициентов прямой):



$$\begin{aligned}\sigma_a^{\text{МНК}} &= 80^\circ \\ \sigma_b^{\text{МНК}} &= 110 \text{ \AA} \\ \sigma_c^{\text{МНК}} &= 200000^\circ \cdot \text{\AA}\end{aligned}$$

Вручную найдем погрешности косвенных измерений коэффициентов:

$$\begin{aligned}\varepsilon_a^{\text{КОСВ}} &= \sqrt{(\varepsilon_{\lambda\theta})^2 + (\varepsilon_\lambda)^2} \approx \varepsilon_\theta = 0,4 \cdot 10^{-4} \rightarrow \sigma_a^{\text{КОСВ}} = \langle a \rangle \varepsilon_a^{\text{КОСВ}} = 0,18^\circ \\ \varepsilon_b^{\text{КОСВ}} &= \sqrt{(\varepsilon_{\lambda\theta})^2 + (\varepsilon_\theta)^2} \approx \sqrt{2} \cdot \varepsilon_\theta = 0,5 \cdot 10^{-4} \rightarrow \sigma_b^{\text{КОСВ}} = \langle b \rangle \varepsilon_b^{\text{КОСВ}} = 0,11 \text{ \AA} \\ \sigma_c^{\text{КОСВ}} &= \sigma_{\lambda\theta} \approx \langle \lambda\theta \rangle \cdot \varepsilon_\theta = 6215 \approx 6000^\circ \cdot \text{\AA}\end{aligned}$$

Таким образом, имеем следующие коэффициенты:

$$\begin{aligned}a &= B = (4400 \pm 80)^\circ \\ b &= \lambda_0 = (2150 \pm 110) \text{ \AA} \\ c &= A - \lambda_0 B = (-16500000 \pm 200000)^\circ \cdot \text{\AA}\end{aligned}$$

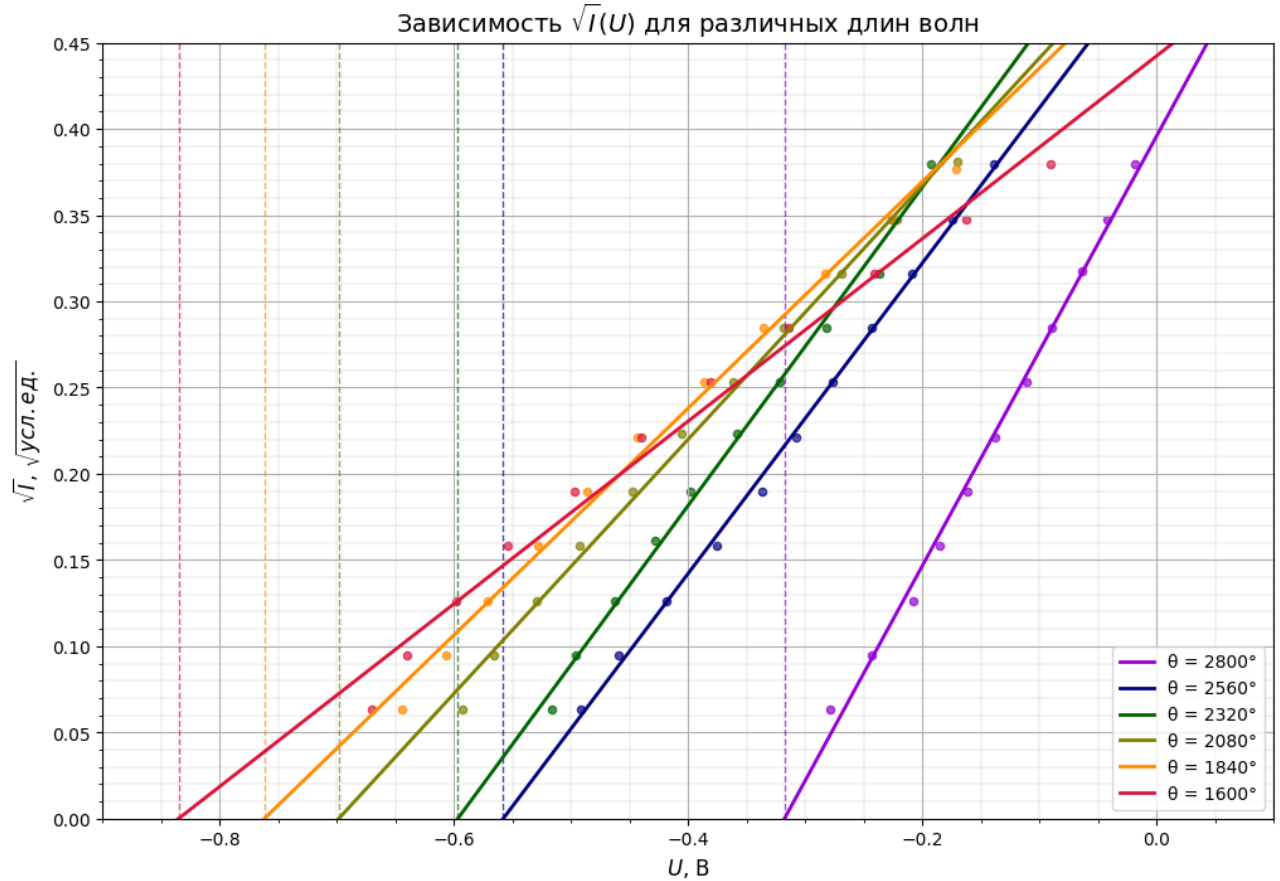
Отсюда легко находятся величины из формулы (6):

$$\begin{aligned}c &= A - \lambda_0 B = (-7100000 \pm 500000)^\circ \cdot \text{\AA} \\ B &= (4400 \pm 80)^\circ \\ \lambda_0 &= (2150 \pm 110) \text{ \AA}\end{aligned}$$

И верная формула будет такая:

$$\lambda = 2150 - \frac{7100000}{\theta - 4400}. \quad (8)$$

2. На одном листе построим серию графиков $\sqrt{I} = f(V)$.



Зависимости получаются, согласно теории, линейными. Тогда, экстраполируя полученные кривые к оси абсцисс, найдем для каждой из длин волн (см. формулу 8) величину запирающего потенциала V_0 . Данные занесем в таблицу 3.

$\theta, ^\circ$	$\lambda, \text{\AA}$	$\omega, \text{ПГц}$	$V_0, \text{В}$	$\sigma_{V_0}, \text{В}$
2800	6588	2,86	-0,318	0,007
2560	6009	3,14	-0,558	0,007
2320	5563	3,39	-0,597	0,013
2080	5210	3,62	-0,698	0,014
1840	4923	3,83	-0,762	0,019
1600	4686	4,02	-0,84	0,03

Таблица 3: Запирающий потенциал для разных длин волн

Оценим ошибку в определении V_0 (принимая график $\sqrt{I}(V) = k \cdot V + b$):

$$\varepsilon_{V_0} = \sqrt{(\varepsilon_k)^2 + (\varepsilon_b)^2}$$

$$\varepsilon_k^{\text{КОСВ}} = \varepsilon_b^{\text{КОСВ}} = \sqrt{0,5 \cdot (\varepsilon_I)^2 + (\varepsilon_V)^2}$$

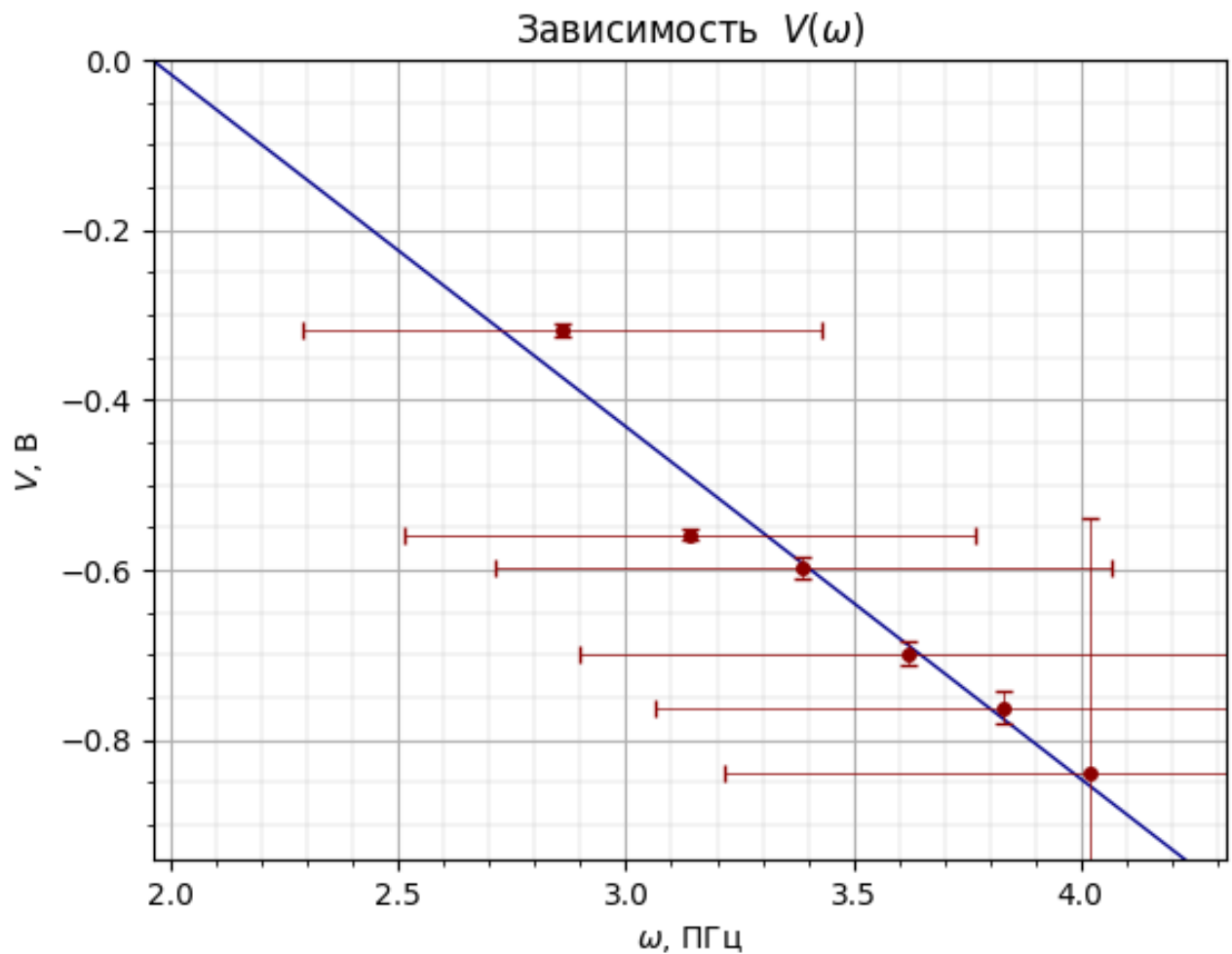
$$\varepsilon_k = \sqrt{(\varepsilon_k^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_k^{\text{КОСВ}})^2}$$

$$\varepsilon_b = \sqrt{(\varepsilon_b^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_b^{\text{КОСВ}})^2}$$

$$\sigma_{V_0} = \langle V_0 \rangle \cdot \varepsilon_{V_0}$$

Результаты занесем в таблицу 3.

3. Построим график зависимости $V_0(\omega)$.



Согласно формуле (5), искомая постоянная Планка равна коэффициенту наклона, домноженному на заряд электрона. Тогда, считая $V(\omega) = k \cdot \omega + b$, получим следующее:

$$\hbar = ke = 0,663 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Оценим погрешность результата:

Имеем в виду (мы пользуемся формулой (8)):

$$\varepsilon_k = \sqrt{(\varepsilon_{V_0})^2 + (\varepsilon_\omega)^2} = \sqrt{(\varepsilon_{V_0})^2 + (\varepsilon_\lambda)^2} = \sqrt{(\varepsilon_{V_0})^2 + (\varepsilon_{\lambda_0})^2 + (\varepsilon_A)^2 + (\varepsilon_B)^2} \approx 0,2$$

$$\varepsilon_k = 0,09 \rightarrow \varepsilon_k = 0,2$$

$$\varepsilon_h = \varepsilon_k = 0,2 \rightarrow \sigma_h = 0,13 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Окончательный результат:

$$\hbar = (0,66 \pm 0,13) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Табличное значение $\hbar = 1,054 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$, т.е. наша оценка сильно занижена.

Оценим по графику красную границу:

Запирающее напряжение равно нулю при частоте около 1,95 ПГц, что в пересчете на длину волны дает 9666 Å. Во время опыта фотоэффект пропадал на значении угла отсчета 2986° , что по формуле (8) дает 7171 Å. Снова видим большое расхождение значений, полученных при помощи экстраполяции и при наблюдении глазом.

Оценим также работу выхода материала катода:

$$W = \hbar\omega_{\text{кр}} = k \cdot e\omega_{\text{кр}} = 0,81 \text{ эВ}$$

Вывод

В данном опыте мы смогли экспериментально проверить уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Полученное в ходе работы значение постоянной Планка $\hbar = (0,66 \pm 0,13) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ оказалось заниженным (табличное: $\hbar = 1,054 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$). В то время как при наблюдении в окуляр фотоэффект не наблюдался уже на длинах волн порядка 7000 Å, экстраполяция графика $V(\omega)$ дала значение красной границы около 10000 Å. Также было оценено значение работы выхода $W = 0,81 \text{ эВ}$.